# Corrigé • Exercice 1 – La rivière, questions 1 et 2

Brevet des collèges – Métropole Antilles-Guyane, 30 juin 2022

**1** *Démontrer que (AC) et (BD) sont parallèles.*

D'après le schéma, $(AC)$ et $(BD)$ sont toutes les deux perpendiculaires à la droite $(AB)$ : elles sont donc parallèles.

**2** *Largeur AC de la rivière, en pas.*

Les points $C$, $E$, $D$ et $A$, $E$, $B$ sont alignés et $(AC) \parallel (BD)$. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{EA}{EB} = \frac{EC}{ED} = \frac{AC}{BD} \quad \text{donc} \quad \frac{20}{5} = \frac{AC}{1} \quad \text{et} \quad AC = 4 \text{ pas.}$$